UDA 3 · OFFICE AUTOMATION

Grafici che parlano

Colonne, linee, torte: scegliere il grafico giusto, costruirlo in Calc ed Excel e non farsi ingannare da quello sbagliato.

PER COMINCIARE

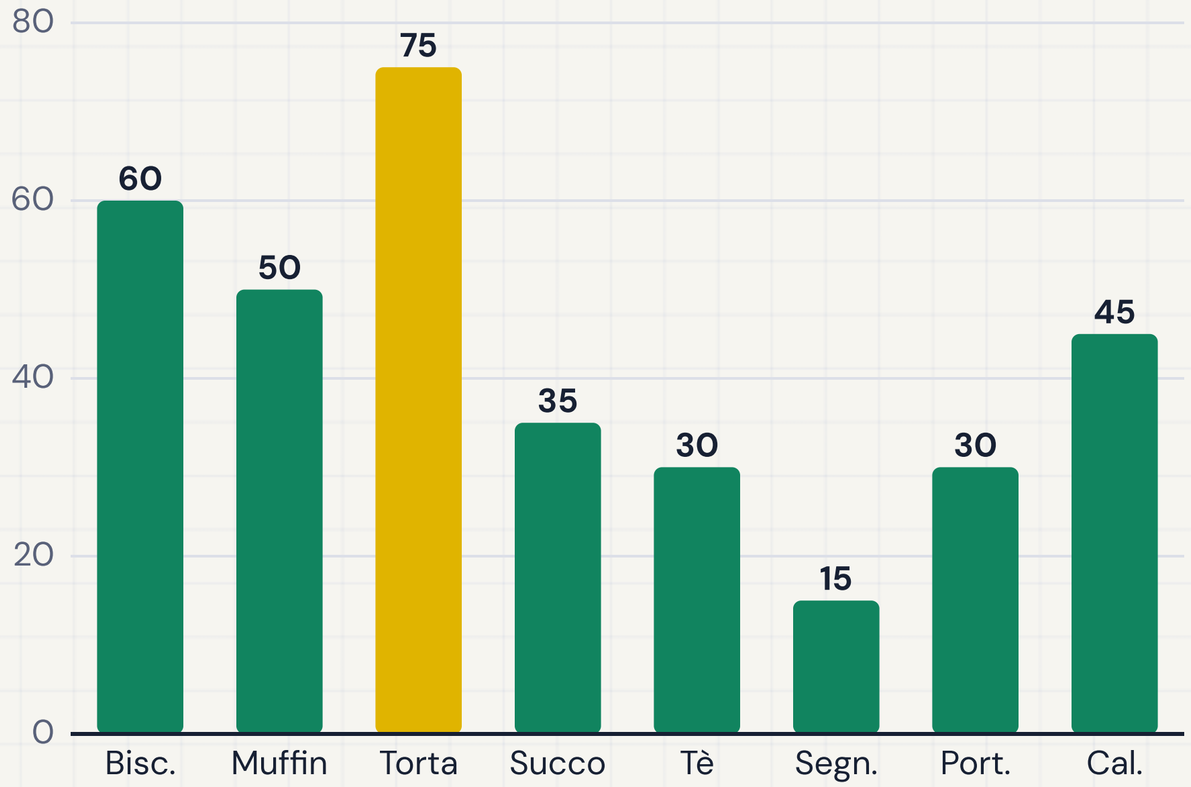
Dove ti capita più spesso di vedere un grafico?

SONDAGGIO

- **A** Nell'app del meteo
- **B** Nelle statistiche di un gioco o di uno sport
- **C** Al telegiornale o nelle notizie
- **D** Nel tempo di utilizzo del telefono

PERCHÉ UN GRAFICO

Quale prodotto ha incassato di più? Rispondi in 3 secondi



Nella tabella devi **leggere e confrontare** otto numeri. Nel grafico la colonna più alta **salta all'occhio**.

Dati: incassi in euro del mercatino della classe.

I TIPI DI GRAFICI

Ogni domanda ha il suo grafico

Tipo	Risponde alla domanda	Esempio
Colonne (istogramma)	Chi ha di più? Confronto tra categorie	Incasso di ogni prodotto
Barre orizzontali	Come le colonne, con nomi lunghi	Classifica delle squadre
Linee	Come cambia nel tempo?	Temperatura giorno per giorno
Torta	Come si divide un intero?	Incasso per categoria, in %
Dispersione (XY)	Due misure sono collegate?	Altezza e numero di scarpe

QUIZ A TRABOCCHETTO

Per quale di questi dati un grafico a torta è una cattiva idea?

QUIZ

A I voti delle tue 5 verifiche di matematica, da settembre a gennaio

B Come si dividono i 340 € del mercatino tra le tre categorie

C Le risposte di un sondaggio di classe con 4 opzioni

D Come si divide la tua giornata: sonno, scuola, studio, svago

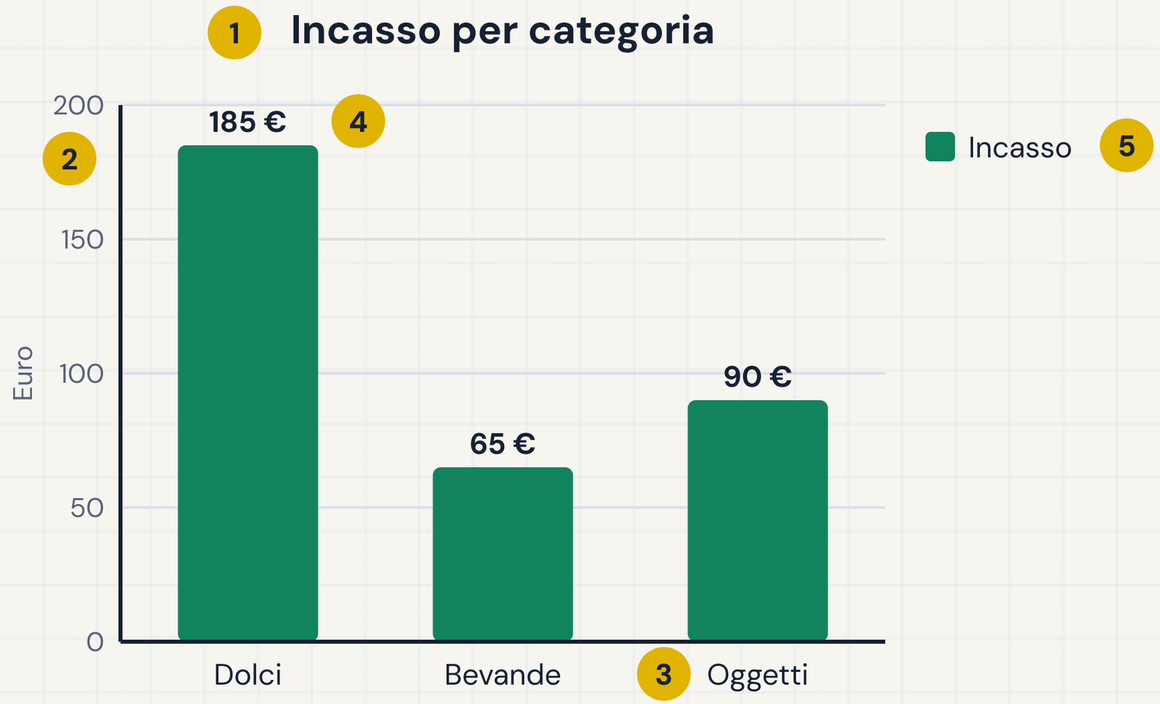
PUZZLE

Abbina ogni situazione al grafico più adatto

I follower di un canale, mese per mese	---	Dispersione (XY)
Ore di studio e voto di ogni studente	---	Linee
Come si divide il budget della gita	---	Colonne
Gol segnati da 4 squadre	---	Barre orizzontali
Le 12 nazioni più visitate, con il nome	---	Torta

LE PARTI DI UN GRAFICO

Cinque elementi da controllare sempre



1. **Titolo**: di che cosa parla
2. **Asse Y**: i valori, con l'unità di misura
3. **Asse X**: le categorie o il tempo
4. **Etichette dati**: il valore sopra la colonna
5. **Legenda**: che cosa è ogni colore

AL COMPUTER · 20 minuti

Il grafico degli incassi

1. Apri **mercatino.ods**. Seleziona A1:A9, poi tieni premuto **Ctrl** e seleziona E1:E9.
2. **Inserisci › Grafico**. Tipo: **Colonna**, normale.
3. Nel passo Elementi del grafico: titolo **Incassi del mercatino**, asse Y **Euro**, togli la legenda. Fine.
4. Con il grafico in modifica: **Inserisci › Etichette dati**, mostra il valore come numero.
5. Clic fuori dal grafico e salva.

Controllo: 8 colonne, la più alta è la Torta con 75; sopra ogni colonna c'è il suo valore. Se compaiono anche le colonne dei pezzi o dei prezzi, hai selezionato troppe colonne.

CALC ED EXCEL

La procedura in breve

LibreOffice Calc

- Inserisci › Grafico: procedura guidata in 4 passi
- Tipo, Area dati, Serie di dati, Elementi
- Doppio clic per modificare

Microsoft Excel

- Inserisci › Grafici consigliati
- Schede Struttura grafico e Formato
- Pulsanti accanto al grafico: elementi, stili, filtri



PUZZLE

Metti in ordine i passi per creare un grafico in Calc

1. Seleziona i dati, comprese le intestazioni
2. Aggiungi titolo, nomi degli assi e legenda
3. Controlla l'area dati e le serie
4. Premi Fine e sistema dimensioni e posizione
5. Scegli Inserisci › Grafico
6. Scegli il tipo di grafico

AL COMPUTER · 20 minuti

La torta delle categorie

1. In **mercatino.ods** usa il riepilogo per categoria (I1:I4 e K1:K4). Se non c'è, crealo con SOMMA.SE.
2. Seleziona I1:I4, poi con **Ctrl** K1:K4. **Inserisci › Grafico › Torta**.
3. Titolo: **Incasso per categoria**. Lascia la legenda.
4. In modifica: **Inserisci › Etichette dati**, spunta **Mostra valore come percentuale**.
5. Salva.

Controllo: 3 fette. I Dolci occupano più di metà torta (circa 54%), gli Oggetti circa 26%, le Bevande circa 19%. Le percentuali le calcola il grafico: non servono nel foglio.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Un grafico serve a sorprenderci

> **Il valore più grande di un'immagine si ha quando ci costringe a notare ciò che non ci aspettavamo di vedere.**

John W. Tukey, statistico statunitense, in *Exploratory Data Analysis*, 1977



UNA STORIA VERA

L'infermiera che salvò vite con un grafico

Durante la guerra di Crimea **Florence Nightingale** raccolse i dati dei soldati morti negli ospedali militari britannici.

Nel 1858 li mostrò con un diagramma circolare a settori: si vedeva che molti più soldati morivano di malattie evitabili che per le ferite. Il governo migliorò l'igiene degli ospedali.

Le origini

Il grafico a colonne e quello a linee li aveva inventati **William Playfair** nel 1786; la torta arrivò nel 1801.

METTITI ALLA PROVA

In questo grafico il succo sembra aver incassato tre volte il tè freddo. È così?

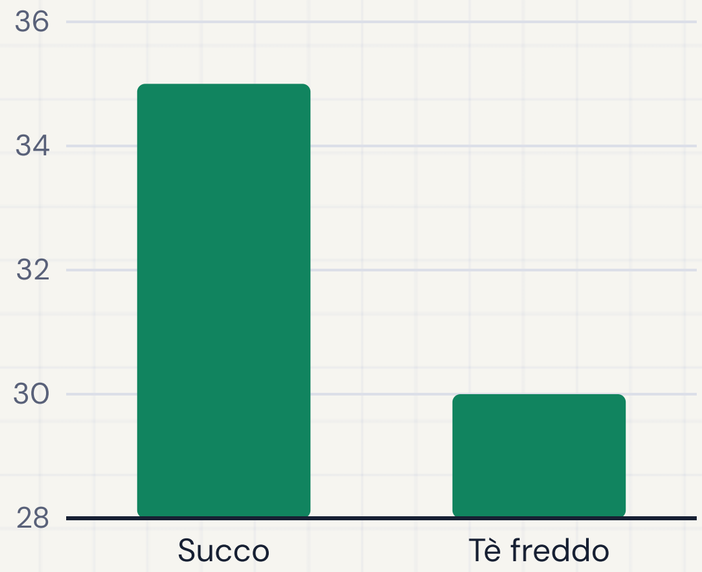
QUIZ

A Sì: la sua colonna è più del triplo

B Sì: Calc disegna sempre in scala

C Non si può dire senza la legenda

D No: l'asse parte da 28, la differenza è di 5 €



AL COMPUTER · 25 minuti

Le temperature della settimana

1. Nuovo foglio: in A1:C1 **Giorno**, **Minima**, **Massima**. Da lunedì a domenica, minime 6, 8, 7, 10, 12, 9, 8 e massime 14, 17, 15, 19, 21, 18, 16.
2. Seleziona A1:C8. **Inserisci › Grafico › Linea**, punti e linee. Titolo **Temperature della settimana**, asse Y **°C**.
3. Copia il grafico. Nella copia, doppio clic sull'asse Y, scheda **Scala**: togli Automatico al Minimo e scrivi **5**.
4. Salva come **temperature.ods**.

Controllo: due linee con la legenda Minima e Massima; il punto più alto è venerdì, 21 °C. Nella copia con l'asse da 5 le differenze sembrano più grandi, anche se i dati sono gli stessi.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con la torta delle categorie



- 1ª e 2ª cifra: la percentuale dei Dolci, arrotondata all'intero
- 3ª e 4ª cifra: la percentuale degli Oggetti, arrotondata all'intero

```
codice
```

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Per mostrare come cambia un valore nel tempo si usa il grafico a _____.

Per mostrare come si divide un intero si usa il grafico a _____.

Il riquadro che spiega che cosa rappresenta ogni colore è la _____.

In un grafico a colonne l'asse Y deve partire da _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Colonne per confrontare, linee per il tempo
- Torta solo per le parti di un intero
- Titolo, assi, etichette, legenda
- Calc: Inserisci › Grafico, doppio clic per modificare
- Asse da zero nei grafici a colonne
- Anche il grafico dell'AI va controllato

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.